

소상공인 현장 특화 AI CRM 문자 발송 시스템

전체 시스템 아키텍처

[매장 POS — 8개 이상 사업자 파편화]

키오스크

포스뱅크

OK포스

삼성SDS

아임유

KIS

하이맥스

외 다수

POS 통합 마들웨어

다양한 POS 데이터를 표준 스키마로 자동 수집·정제

POS별 어댑터
(8+ 개 동시 지원)

표준 스키마
자동 매핑·정제

데이터 품질
자동 검증

신규 매장
자동 온보딩

매핑 정확도
≥ 95%

AI 자산 통합 아키텍처 (내부 임베드 API)

자체 R&D 보유 AI 모듈을 시스템 내부 마이크로서비스로 탑재 — 외부 LLM 의존 없음

[자체 R&D 보유 자산]

이탈 예측
(AUC 0.75)

수요 신호 감지
(MAPE ≤ 25%)

LLM 문구 자가정제
(오류율 ≤ 10%)

Depth 큐레이션
(D1·D2·D3)

API 응답 P95
≤ 1.5초

발송 인프라·운영 최적화 엔진

채널 라우팅 + 피로도 + 타이밍 + 비용 통합 최적화

채널 자동 라우팅
(알림톡↔LMS↔SMS)

메시지 피로도
관리 엔진

발송 타이밍
자동 최적화

비용 최적화
대시보드

발송 성공률 ≥ 99%
비용 절감 ≥ 30%

사장님 앱·태블릿 UX

디지털 취약 50~60대 사용자 친화 — 알림 → 확인 → 승인 → 발송 (4-step)

사장님 모바일 앱
(iOS / Android)

매장 태블릿 앱
(상시 비치 대화면)

AI 추천 사유
자연어 설명 모듈

고연령 친화
디자인 시스템

SUS ≥ 80점
온보딩 완료 ≥ 90%

고객 발송 — SMS · LMS · 카카오톡

통합 운영·실증

정육점 30개 매장 · 4개월 실사용 — 운영성·매출 효과·사업화 가능성 정량 검증

가동률 ≥ 99.5%
실시간 모니터링

발송 ROI · 재방문
매출 변화 측정

큐레이션 승인율
(목표 ≥ 70%)

운영자 만족도
(SUS · NPS)

발송 결과 데이터 활용
(자체 R&D 모델 재학습 신호)

외부 데이터·발송

시스템 모듈(본 과제)

AI 자산(자체 R&D)

실증 영역